

Группа N3150	К работе допущен _____
Студенты Пахомов В.Ю Фармахины Ф.Р. Петров Д.О	Работа выполнена _____
Преподаватель _____	Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.03

1. Цель работы.

- 1) Исследование упругого и неупругого центрального соударения тел на примере тележек, движущихся с малым трением.
- 2) Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1) Измерение скоростей тележек до и после соударения.
 - 2) Измерение скорости тележки при ее разгоне под действием постоянной силы.
 - 3) Исследование потерь импульса и механической энергии при упругом и неупругом соударении двух тележек.
 - 4) Исследование зависимости ускорения тележки от приложенной силы и массы тележки.
- Проверка второго закона Ньютона.

3. Объект исследования.

Две тележки, движущиеся по горизонтальному рельсу с малым трением. Изучается их взаимодействие при центральном упругом и неупругом соударениях, а также движение тележки под действием внешней силы (гирьки, подвешенной через блок).

4. Метод экспериментального исследования.

Исследование соударений и проверка второго закона Ньютона.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$p_{10x} = m_1 v_{10x},$$

$$p_{1x} = m_1 v_{1x},$$

$$p_{2x} = m_2 v_{2x}$$

$$\delta_p = \frac{\Delta p_x}{p_{10x}} = \left(\frac{p_{1x} + p_{2x}}{p_{10x}} \right) - 1$$

$$\delta_W = \frac{\Delta W_k}{W_{k0}} = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1$$

$$\bar{\delta}_p = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{pi},$$

$$\bar{\delta}_W = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{Wi}$$

$$\Delta \bar{\delta}_p = t_{\alpha_{dov}, N} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}},$$

$$\Delta \bar{\delta}_W = t_{\alpha_{dov}, N} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \bar{\delta}_W)^2}{N(N-1)}}$$

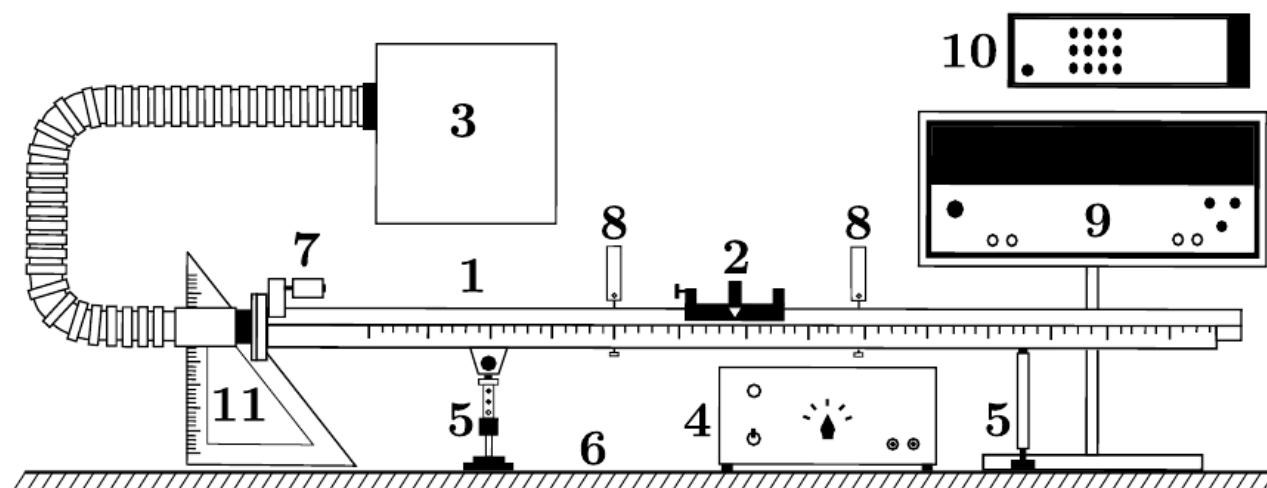
$$\delta_W^{(E)} = \frac{\Delta W_k}{W_{k0}} = \left(\frac{(m_1 + m_2) v_0^2}{m_1 v_{10}^2} \right) - 1$$

$$\delta_W^{(T)} = \frac{-W_{pot}}{\frac{m_1 v_{10}^2}{2}} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

6. Измерительные приборы.

№ n/n	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Весы	Электронный	250 г	± 0.01 г
2	Линейка на рельсе	Вычислительный	1.3 м	± 0.5 см
3	Оптические ворота	Электронный	-	-
4	ПКЦ-3	Электронный	0-9.99 м/с	± 0.01 м/с

7. Схема установки.



- 1) Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
- 2) Сталкивающиеся тележки
- 3) Воздушный насос
- 4) Источник питания насоса ВС 4-12
- 5) Опоры рельса
- 6) Опорная плоскость (поверхность стола)
- 7) Фиксирующий электромагнит
- 8) Оптические ворота
- 9) Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
- 10) Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1: Таблица 1.1

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x}
1	51.09	49.84	0.52	0.07	0.49
2			0.51	0.06	0.48
3			0.50	0.06	0.47
4			0.52	0.07	0.48
5			0.51	0.06	0.49

Таблица 2: Таблица 1.2

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x}
1	51.09	100.64	0.56	-0.12	0.29
2			0.55	-0.19	0.31
3			0.56	-0.12	0.31
4			0.56	-0.17	0.40
5			0.46	-0.13	0.33

Таблица 3: Таблица 2.1

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	54.29	52.22	0.61	0.52
2			0.59	0.51
3			0.62	0.56
4			0.62	0.54
5			0.6	0.55

Таблица 4: Таблица 2.2

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	54.30	103	0.48	0.15
2			0.49	0.14
3			0.50	0.15
4			0.48	0.14
5			0.47	0.13

Таблица 5: Таблица 3.1. Разгоняемое тело – тележка 1. $M_1 = 48,26$

№ опыта	Состав гирьки	m , г	v_1 , м/с	v_2 , м/с
1	подвеска	1.90	0.22	0.53
2	подвеска + одна шайба	2.40	0.26	0.61
3	подвеска + две шайбы	3.32	0.33	0.76
4	подвеска + три шайбы	4.23	0.37	0.92
5	подвеска + четыре шайбы	5.03	0.41	0.99
6	подвеска + пять шайб	5.97	0.49	1.12
7	подвеска + шесть шайб	6.52	0.51	1.18

Таблица 6: Таблица 3.2. Разгоняемое тело – тележка 1 с утяжелителем. $M_1 = 100,34$

№ опыта	Состав гирьки	m , г	v_1 , м/с	v_2 , м/с
1	подвеска	1.90	0.15	0.31
2	подвеска + одна шайба	2.69	0.19	0.42
3	подвеска + две шайбы	3.53	0.26	0.60
4	подвеска + три шайбы	4.45	0.30	0.69
5	подвеска + четыре шайбы	5.20	0.33	0.75
6	подвеска + пять шайб	5.81	0.35	0.81
7	подвеска + шесть шайб	6.50	0.37	0.87

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 7: Таблица 4.1

№ опыта	p_{10x} , мН·с	p_{1x} , мН·с	p_{2x} , мН·с	δ_p	δ_W
1	26.57	3.58	24.44	0.054	-0.070
2	26.06	3.07	23.92	0.037	-0.106
3	25.55	3.07	23.42	0.036	-0.139
4	26.57	3.58	23.92	0.036	-0.084
5	26.06	3.07	24.44	0.057	-0.074

$$\Delta\bar{\delta}_p = 0.0131$$

$$\Delta\bar{\delta}_W = 0.0353$$

$$\bar{\delta}_p = 0.044 \pm 0.0131$$

$$\bar{\delta}_W = -0.0946 \pm 0.0353$$

Таблица 8: Таблица 4.2

№ опыта	p_{10x} , МН·с	p_{1x} , МН·с	p_{2x} , МН·с	δp	δw
1	28.61	-6.13	29.19	-0.114	-0.314
2	28.10	-9.71	31.20	-0.243	-0.360
3	28.61	-6.13	31.20	-0.113	-0.286
4	28.61	-8.68	40.26	0.117	-0.111
5	23.50	-6.64	33.21	0.121	-0.164

$$\Delta\bar{\delta}_p = 0.1986$$

$$\Delta\bar{\delta}_W = 0.1304$$

$$\bar{\delta}_p = -0.0464 \pm 0.1986$$

$$\bar{\delta}_W = -0.247 \pm 0.1304$$

Таблица 9: Таблица 5.1

№ опыта	p_{10} , КГ·М/с	p , КГ·М/с	δp	$\delta_W^{(E)}$	$\delta_W^{(T)}$
1	0.0286	-0.0182	-1.6364	-0.8635	-0.6633
2	0.0281	-0.0288	-2.0259	-0.6456	-0.6633
3	0.0286	-0.0182	-1.6364	-0.8635	-0.6633
4	0.0286	-0.0258	-1.9016	-0.7260	-0.6633
5	0.0235	-0.0197	-1.8393	-0.7628	-0.6633

$$\Delta\delta_p = 0.212$$

$$\Delta\delta_p^{(E)} = 0.116$$

$$\bar{\delta}_p = -1.808 \pm 0.212$$

$$\bar{\delta}_p^{(E)} = -0.772 \pm 0.116$$

Таблица 10: Таблица 5.2

№ опыта	p_{10} , КГ·М/с	p , КГ·М/с	δp	$\delta_W^{(E)}$	$\delta_W^{(T)}$
1	0.0261	0.0236	-0.0947	-0.7171	-0.6548
2	0.0266	0.0220	-0.1723	-0.7635	-0.6548
3	0.0272	0.0236	-0.1309	-0.7393	-0.6548
4	0.0261	0.0220	-0.1551	-0.7535	-0.6548
5	0.0255	0.0204	-0.1988	-0.7783	-0.6548

$$\Delta\delta_p = 0.049$$

$$\Delta\delta_p^{(E)} = 0.029$$

$$\bar{\delta}_p = -0.750 \pm 0.049$$

$$\bar{\delta}_p^{(E)} = -0.655 \pm 0.029$$

Таблица 11: Таблица 6.1

№ опыта	m , г	a , м/ c^2	T , мн
1	1.90	0.18	1.83
2	2.40	0.23	2.30
3	3.32	0.36	3.14
4	4.23	0.55	3.92
5	5.03	0.62	4.63
6	5.97	0.78	5.40
7	6.52	0.87	5.83

$$M_1 = 0.08165 \text{ кг}$$

$$\Delta M_1 = 0.0053 \text{ кг}$$

$$F_{fr} = 0.00772 \text{ Н}$$

Таблица 12: Таблица 6.1

№ опыта	m , г	a , м/ c^2	T , мн
1	1.90	0.06	1.86
2	2.69	0.11	2.61
3	3.53	0.22	3.39
4	4.45	0.30	4.24
5	5.20	0.35	4.92
6	5.81	0.41	5.47
7	6.50	0.48	6.07

$$M_1 = 0.0994 \text{ кг}$$

$$\Delta M_1 = 0.0035 \text{ кг}$$

$$F_{fr} = 0.00134 \text{ Н}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Упругое соударение 2-х тележек

$$\Delta \bar{\delta}_p = 0.0131$$

$$\Delta \bar{\delta}_W = 0.0353$$

Упругое соударение 2-х тележек с грузом

$$\Delta \bar{\delta}_p = 0.1986$$

$$\Delta \bar{\delta}_W = 0.1304$$

Неупругое соударение 2-х тележек

$$\Delta \delta_p = 0.212$$

$$\Delta \delta_p^{(E)} = 0.116$$

Неупругое соударение 2-х тележек с грузом

$$\Delta \delta_p = 0.049$$

$$\Delta \delta_p^{(E)} = 0.029$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Таблица 11:

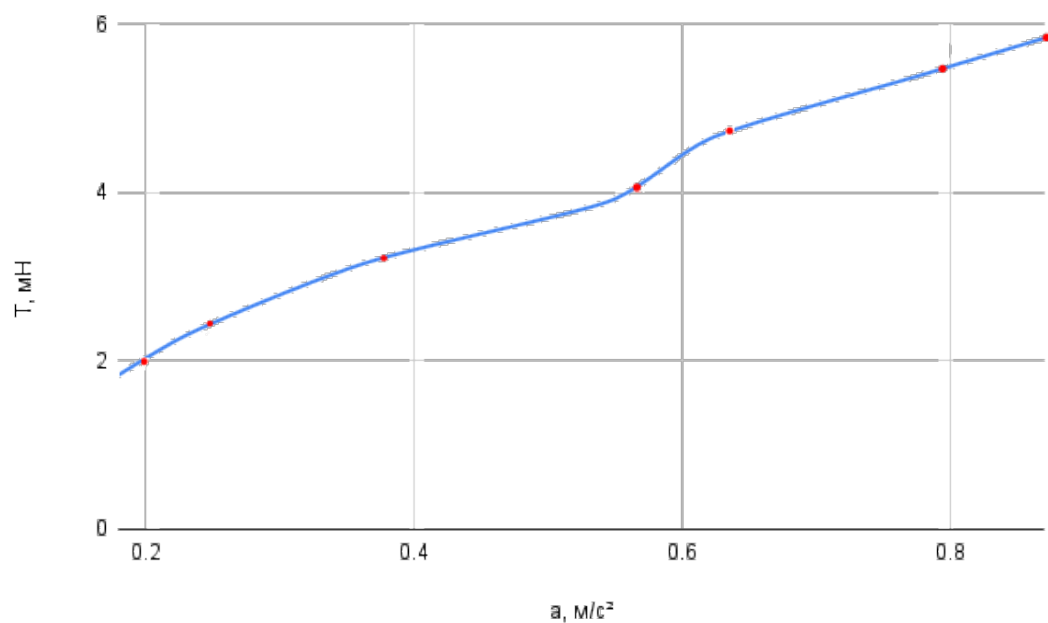
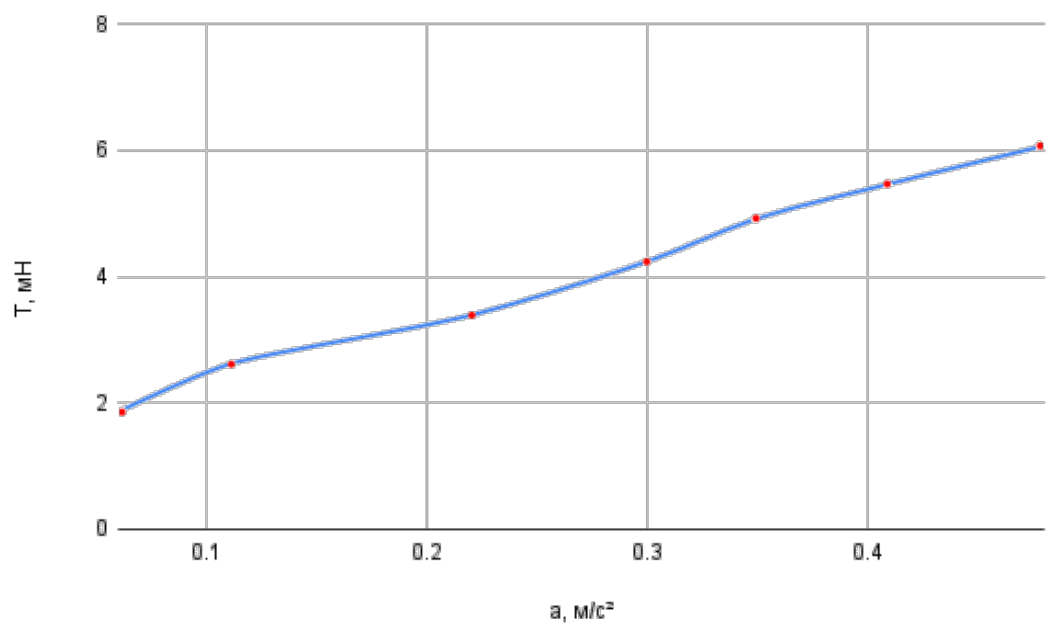


Таблица 12:



12. Окончательные результаты.

Упругое соударение 2-х тележек

$$\bar{\delta}_p = 0.044 \pm 0.0131$$

$$\bar{\delta}_W = -0.0946 \pm 0.0353$$

Упругое соударение 2-х тележек с грузом

$$\bar{\delta}_p = -0.0464 \pm 0.1986$$

$$\bar{\delta}_W = -0.247 \pm 0.1304$$

Неупругое соударение 2-х тележек

$$\bar{\delta}_p = -1.808 \pm 0.212$$

$$\bar{\delta}_p^{(E)} = -0.772 \pm 0.116$$

Неупругое соударение 2-х тележек с грузом

$$\bar{\delta}_p = -0.750 \pm 0.049$$

$$\bar{\delta}_p^{(E)} = -0.655 \pm 0.029$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе эксперимента было изучено взаимодействие тел при их столкновении как в условиях сохранения энергии, так и с её потерей. В качестве модели использовались тележки, движущиеся с учётом трения, а для проведения эксперимента применялась специализированная установка. В процессе работы были вычислены средние значения изменений импульса и кинетической энергии после столкновения, а также построены доверительные интервалы. Кроме того, были получены графики зависимости силы натяжения от ускорения для тележек с различной массой. Результаты эксперимента подтвердили выполнение закона сохранения импульса и энергии в пределах допустимой погрешности. Полученные экспериментальные данные и доверительные интервалы хорошо согласуются с теоретическими расчётами, за исключением случая неупругого столкновения тележек с дополнительным грузом — после удара они не достигли вторых оптических ворот, что сказалось на точности измерений.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).